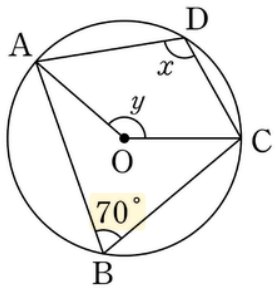
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-9 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림과 같이 □ABCD는 원 O에 내접하고 ∠ABC = 70°일 때, ∠x + ∠y의 크기는?



ABCD는 원 O에 내접

→ B와 D의 내각 합은 180°이다.

∠ABC=70°

→ x는 180−70, 중심각 y는 2×70이다.

구할 합: x+y

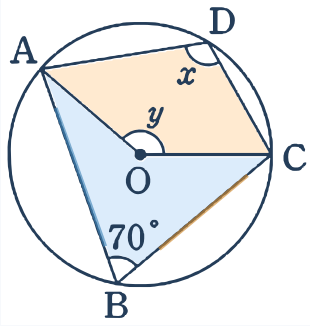
→ 중간 두 값을 더한 것이 최종 답이다.

① 250° ② 255° ③ 260°

④ 265° ⑤ 270°

공식 정답 ① 250° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle x + \angle ABC = 180°$에서	→	01 원에 내접한 사각형의 D와 B는 마주 보는 꼭짓점이다. 왜? x가 사각형의 내각임을 확인한다.
02 $\angle x + 70° = 180°$, $\angle x = 110°$	→	02 양변에서 70°를 빼면 x=110°이다. 왜? 대각합 식의 수치 대입을 보여 준다.
03 $\angle y = 2\angle ABC = 2 \times 70° = 140°$	→	03 y는 원주각 ABC가 보는 호의 중심각이다. 왜? 중심각이 어느 쪽 호를 보는지 확인한다.
04 $\therefore \angle x + \angle y = 110° + 140° = 250°$	→	04 두 값을 더하면 250°이다. 왜? 합을 묻는 문제임을 놓치지 않게 한다.

검산 $180 - 70 = 110$, $2 \times 70 = 140$, $110 + 140 = 250$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 13쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.